# Taller virtual ATA EPE

Un simulador físico del kit construido desde cero:
proyecto de estudio en álgebra geométrica, mecánica analítica y programación

GIVIE · ATA EPE Robótica Escolar

29 de octubre de 2026

**La idea en una frase.** Una mesa de trabajo en el navegador donde se toman vigas, ruedas, tornillos, tuercas y bandas elásticas, se unen como en la vida real, y el conjunto obedece a la física: gravedad, fricción, inercia, elasticidad. Si se aprieta la tuerca, las piezas se vuelven un solo cuerpo; si se deja floja, giran; si se gira la manivela, todo lo que está conectado responde.

**Dos caras de un mismo proyecto.** *Hacia el público*: un taller virtual donde cualquiera arma con el kit. *Hacia adentro*: un proyecto de estudio donde cada pieza del simulador se construye desde cero, después de entender la física que la sustenta, su formulación en álgebra geométrica proyectiva (PGA) y en mecánica analítica, y su discretización. Nada se programa sin haberse derivado antes.

## Índice

**1. Objetivos y alcance** **3**
1.1. Lo que se podrá hacer . . . 3
1.2. Lo que no se hará (por ahora) . . . 3

**2. Método de trabajo: estudiar, discretizar, programar** **3**

**3. Arquitectura** **4**
3.1. Tecnologías . . . 4
3.2. Carpetas del código . . . 5
3.3. Ciclo de cada cuadro . . . 5

**4. Notación, unidades y piezas** **5**
4.1. Notación . . . 5
4.2. Unidades y escala . . . 5
4.3. Pieza . . . 5

**5. Geometría y cinemática en álgebra geométrica proyectiva** **6**
5.1. El álgebra . . . 6
5.2. Elementos geométricos . . . 6
5.3. Movimientos rígidos: motores . . . 6
5.4. Velocidad: el tornillo instantáneo . . . 7
5.5. Alineación de agujeros, en PGA . . . 7
5.6. Dinámica en PGA . . . 7

**6. Grafo de ensamble: tornillos, tuercas y uniones** **7**
6.1. Definición . . . 7
6.2. Alineación de agujeros . . . 7
6.3. El tornillo es una pieza . . . 7
6.4. Apriete y fricción en la unión . . . 8
6.5. Avance del tornillo . . . 8

**7. Cuerpos compuestos** **8**
7.1. Agrupación . . . 8
7.2. Propiedades de masa del compuesto . . . 9

**8. Dinámica de cuerpo rígido** **9**
8.1. Restricciones (uniones) . . . 9
8.2. Holgura . . . 9

**9. Contacto y fricción** **10**
9.1. Ley de Coulomb . . . 10
9.2. Materiales . . . 10
9.3. Detección y solución del contacto . . . 10
9.4. Fricción de rodadura . . . 10

**10. Ruedas de fricción** **10**
10.1. Condición general de rodadura . . . 10
10.2. Caso paralelo (canto con canto) . . . 11
10.3. Caso transversal (canto contra cara) . . . 11
10.4. Deslizamiento . . . 11
10.5. Pérdida por pivoteo . . . 11

**11. Bandas elásticas** **11**
11.1. Elasticidad del caucho . . . 11
11.2. Banda libre entre dos puntos . . . 12
11.3. Banda sobre dos poleas . . . 12
11.4. Transmisión y deslizamiento . . . 12
11.5. Modelo dinámico . . . 12

**12. Análisis del mecanismo: mecánica analítica** **13**
12.1. Configuración y ligaduras . . . 13
12.2. Grados de libertad y ejes . . . 13
12.3. Coordenadas generalizadas y lagrangiano reducido . . . 13
12.4. Trabajo virtual y ventaja mecánica . . . 13
12.5. Fuerzas de ligadura . . . 13

**13. Interacción** **14**

**14. Integración numérica y estabilidad** **14**

**15. Calibración con el kit real** **14**

**16. Verificación: pruebas con respuesta conocida** **14**

**17. Módulos de estudio y construcción** **15**

**18. Riesgos y decisiones abiertas** **17**

# 1. Objetivos y alcance

## 1.1. Lo que se podrá hacer

1. **Armar**: tomar piezas del catálogo (las mismas de la web), moverlas, girarlas y encajarlas en la retícula de 10 mm del kit.
2. **Unir**: pasar un *tornillo*, que es una pieza aparte, por agujeros alineados de dos o más piezas, y ponerle o no una *tuerca*, fija o floja.
3. **Simular**: con gravedad siempre presente, ver caer, balancear, girar y transmitir movimiento.
4. **Transmitir**: ruedas que se tocan, de lado o de forma transversal, y bandas elásticas entre poleas.
5. **Actuar**: girar una manivela, empujar, arrastrar o soltar piezas.
6. **Medir y explicar**: velocidades angulares, relaciones de transmisión, tensiones, energía; botón «Ver las cuentas», como en la balanza de la web.
7. **Guardar y compartir** un montaje, y llevarlo a realidad aumentada.

## 1.2. Lo que no se hará (por ahora)

Deformación de vigas y pletinas (se tratan como sólidos rígidos), electrónica y motores eléctricos (fase posterior, para los robots electromecánicos), y fluidos.

**Principio de diseño**

La física no es decorativa. Cada fenómeno tiene un modelo explícito (este documento), parámetros con unidades que se pueden *medir en el aula* con el kit real, y una prueba con resultado analítico conocido. Así el simulador sirve para enseñar: lo que se ve en pantalla se puede explicar con las mismas ecuaciones.

# 2. Método de trabajo: estudiar, discretizar, programar

Cada módulo del simulador (sección 17) sigue el mismo ciclo de cinco pasos:

1. **Estudiar.** Una *ficha de estudio* en LaTeX con la teoría del módulo, las lecturas precisas (capítulos y secciones de la bibliografía) y ejercicios a mano. El módulo no avanza hasta poder responder sus *preguntas de control*.
2. **Discretizar.** Pasar de las ecuaciones continuas a un algoritmo: qué se guarda en memoria, qué se aproxima, con qué error y con qué estabilidad. Se escribe en la misma ficha, en pseudocódigo.
3. **Probar primero.** Antes de programar, se escriben las pruebas: identidades algebraicas y resultados analíticos que el código debe reproducir (sección 16).
4. **Programar.** Se implementa en JavaScript, sin librerías de física. Cada función lleva en su comentario la ecuación que implementa.
5. **Publicar.** Lo construido se convierte en una función visible para el público, con su «Ver las cuentas».

**Qué se construye desde cero y qué no**

**Desde cero**: el álgebra (PGA), la cinemática, la dinámica de cuerpo rígido, los integradores, las ligaduras, la detección de colisiones, el contacto con fricción, las transmisiones del kit y el análisis del mecanismo. **Se reutiliza**: solo el dibujo (three.js). Pero sus entradas y salidas se reinterpretan: el motor físico entrega *motores* de PGA, que un adaptador convierte en matrices para dibujar; el cursor y el dedo llegan como *rectas* de PGA (el rayo desde la cámara), con las que se eligen y mueven piezas.

# 3. Arquitectura

## 3.1. Tecnologías

| Capa | Elección y motivo |
|---|---|
| Plataforma | Página web estática, igual que el sitio: funciona en computador, tableta y celular, sin instalar nada. |
| Gráficos | three.js 0.169 (ya usado), con los modelos GLB de las piezas que ya existen. |
| Núcleo físico | Propio, en JavaScript y formulado en PGA: cuerpos rígidos, integradores, ligaduras, colisiones y contacto con fricción. |
| Capa del kit | Grafo de ensamble, tornillos y tuercas, cuerpos compuestos, ruedas de fricción y bandas elásticas. |
| Análisis | Grados de libertad, ejes, coordenadas generalizadas, lagrangiano reducido y trabajo virtual. |
| Pruebas | `node -test` (incluido en Node 22) y navegador sin interfaz para las pruebas visuales. |
| Interfaz | HTML y CSS con el estilo de la web; controles táctiles. |

**¿Por qué un motor propio?**

Porque el objetivo no es solo tener un simulador, sino entender cada línea. Un motor existente (como Rapier) sería más rápido de integrar, pero sería una caja negra. El precio es tiempo: el contacto con fricción es la parte más difícil y se le reserva un módulo completo. Como respaldo, si un módulo se atasca, se puede usar temporalmente la detección de colisiones de una librería y seguir con lo demás.

### 3.2. Carpetas del código

| | |
|---|---|
| `nucleo/pga.js` | Álgebra geométrica proyectiva: multivectores, productos, motores, exponencial y logaritmo. |
| `nucleo/cuerpo.js` | Cuerpo rígido: motor, velocidad, inercia, fuerzas (forques). |
| `nucleo/integrador.js` | Avance en el tiempo sobre el grupo de movimientos rígidos. |
| `nucleo/ligaduras.js` | Uniones (revolución, cilíndrica, fija) y su solución. |
| `nucleo/colision.js` | Formas de colisión y detección (SAT, GJK). |
| `nucleo/contacto.js` | Contacto unilateral con fricción de Coulomb. |
| `kit/` | Catálogo con puertos, ensamble, tornillos y tuercas, cuerpos compuestos, ruedas y bandas. |
| `analisis/` | Grados de libertad, ejes, lagrangiano reducido, trabajo virtual. |
| `app/` | La cara pública: escena, interfaz, instrumentos, adaptador PGA ↔ three.js. |
| `pruebas/` | Pruebas automáticas de cada módulo. |
| `estudio/` | Fichas de estudio (LaTeX), una por módulo. |

### 3.3. Ciclo de cada cuadro

$$\text{entrada} \;\to\; \text{ensamble (si cambió)} \;\to\; \text{cuerpos} \;\to\; \underbrace{\text{fuerzas} \to \text{velocidades} \to \text{ligaduras y contactos} \to \text{motores}}_{n \text{ subpasos}} \to$$

## 4. Notación, unidades y piezas

### 4.1. Notación

Vectores en negrita ($\boldsymbol{x}$), matrices en mayúscula recta ($\mathbf{R}$, $\mathbf{I}$). Cada cuerpo $B$ tiene posición del centro de masa $\boldsymbol{x}_B$, orientación $\mathbf{R}_B \in SO(3)$ (en el código, un cuaternión $q_B$), velocidad $\boldsymbol{v}_B$ y velocidad angular $\boldsymbol{\omega}_B$. Un punto con coordenadas locales $\boldsymbol{r}$ está en $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{x}_B + \mathbf{R}_B\boldsymbol{r}$ y se mueve con $\dot{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{\omega}_B \times \mathbf{R}_B\boldsymbol{r}$. $[\boldsymbol{a}]_\times$ es la matriz tal que $[\boldsymbol{a}]_\times \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$.

### 4.2. Unidades y escala

Las piezas miden milímetros y pesan gramos. Los motores físicos tienen tolerancias pensadas para metros, así que se simula en **centímetros**, gramos y segundos (CGS):

$$g = 981 \text{ cm s}^{-2}, \qquad 1 \text{ N} = 10^5 \text{ g cm s}^{-2}, \qquad 1 \text{ N m} = 10^7 \text{ g cm}^2 \text{ s}^{-2}, \tag{4.1}$$

para que las magnitudes típicas sean de orden 1 y los cálculos estén bien condicionados. Toda magnitud que se muestra en pantalla se convierte a SI. La gravedad es $\boldsymbol{g} = (0, -g, 0)$, **siempre activa**.

### 4.3. Pieza

Una pieza $P$ es un sólido rígido con:

- Malla visual (los GLB actuales) y forma de colisión: unión de primitivas (cajas, cilindros) o envolventes convexas; nunca la malla con agujeros, que es costosa e inestable.
- Material $\mathcal{M}$ (plástico, metal, caucho) con densidad $\rho$, coeficientes de fricción y restitución.

- Masa $m = \rho V$, centro de masa $\boldsymbol{c}$ e inercia $\mathbf{I}$, calculados de la malla cerrada (la herramienta `manifold3d` da $V$ exacto). En un cilindro sólido, por ejemplo, $I_{\text{eje}} = \frac{1}{2}mR^2$ e $I_{\perp} = \frac{1}{12}m(3R^2 + h^2)$.
- Un conjunto de **puertos** $\{(\boldsymbol{o}_k, \boldsymbol{a}_k, d_k, \ell_k)\}$: cada agujero tiene centro $\boldsymbol{o}_k$, eje unitario $\boldsymbol{a}_k$, diámetro $d_k = 4{,}6\,\text{mm}$ y largo $\ell_k$. Los tornillos tienen un puerto macho de diámetro 4,0 mm, y las tuercas uno roscado.

**Medir en lugar de suponer**

La densidad real del plástico, la masa de cada pieza y los coeficientes de fricción se miden con el kit, con una báscula de cocina y un plano inclinado (sección 15). Mientras tanto se usan valores típicos: plástico $\rho \approx 1{,}05\ \text{g/cm}^3$, acero $\rho = 7{,}85\ \text{g/cm}^3$.

# 5. Geometría y cinemática en álgebra geométrica proyectiva

## 5.1. El álgebra

Se usa el álgebra de Clifford $\mathbb{R}_{3,0,1}$, generada por $e_0, e_1, e_2, e_3$ con

$$e_0^2 = 0, \qquad e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = 1, \qquad e_i e_j = -e_j e_i \ (i \neq j). \tag{5.1}$$

Un multivector tiene $2^4 = 16$ componentes, repartidas en grados 0 a 4. El producto geométrico $ab$ se descompone en partes de grado definido; de él salen el producto exterior $\wedge$ (unir subespacios), el interior $\cdot$ (proyectar, medir ángulos), el regresivo $\vee$ (*join* de elementos) y el conmutador $a \times b = \frac{1}{2}(ab - ba)$. La pseudoescalar es $\mathbf{I} = e_{0123}$.

## 5.2. Elementos geométricos

| Objeto | Grado | Forma |
|---|---|---|
| Plano $ax + by + cz + d = 0$ | 1 | $ae_1 + be_2 + ce_3 + de_0$ |
| Recta (eje, agujero) | 2 | bivector: parte euclídea (dirección) más parte ideal (momento); coordenadas de Plücker |
| Punto $(x, y, z)$ | 3 | $e_{123} + x\, e_{032} + y\, e_{013} + z\, e_{021}$ |

La recta que pasa por dos puntos es $P \vee Q$; la intersección de dos planos es $p \wedge q$. Los *puertos* de las piezas (sección 4.3) se representan como rectas: un agujero *es* su eje.

## 5.3. Movimientos rígidos: motores

Todo desplazamiento rígido es un *motor* $M$ (un elemento del subálgebra par con $M\widetilde{M} = 1$), que actúa sobre cualquier elemento por el producto «sándwich»

$$X' = M\, X\, \widetilde{M}, \tag{5.2}$$

y dos movimientos seguidos se componen multiplicando: $M_{21} = M_2 M_1$. Los cuaterniones son exactamente los motores sin traslación. Por el teorema de Chasles, todo motor es un movimiento de **tornillo**: un giro $\theta$ alrededor de una recta $L$ (normalizada, $L^2 = -1$) combinado con un avance $d$ a lo largo de ella,

$$M = \exp\!\Big(-\tfrac{1}{2}\,(\theta + d\,\mathbf{I})\,L\Big), \tag{5.3}$$

(con la convención de signos de Dorst y De Keninck [7]). El logaritmo recupera el eje, el ángulo y el avance: es la manera natural de *identificar el eje de un movimiento*.

### 5.4. Velocidad: el tornillo instantáneo

Si un cuerpo tiene motor $M(t)$, su velocidad es un bivector $\Omega$:

$$\dot{M} = -\tfrac{1}{2}\, M\, \Omega_{\mathrm{c}} = -\tfrac{1}{2}\, \Omega_{\mathrm{e}}\, M, \qquad \Omega_{\mathrm{e}} = M\, \Omega_{\mathrm{c}}\, \widetilde{M}, \tag{5.4}$$

en el marco del cuerpo ($\Omega_{\mathrm{c}}$) o del espacio ($\Omega_{\mathrm{e}}$). $\Omega$ reúne velocidad angular y lineal en un solo objeto, y su recta asociada es el **eje instantáneo de tornillo**: el simulador puede dibujar alrededor de qué recta está girando cada pieza en cada instante.

### 5.5. Alineación de agujeros, en PGA

Para dos rectas normalizadas $L_1$, $L_2$, el producto $L_1 L_2$ tiene parte escalar $-\cos\alpha$ y parte de grado 4 proporcional a $d \sin\alpha\, \mathbf{I}$, donde $\alpha$ es el ángulo entre ellas y $d$ su distancia mínima. Si son paralelas, la distancia sale de la parte ideal de su conmutador. Así, la condición de alineación de la sección 6 se reduce a medir $L_1 L_2$.

### 5.6. Dinámica en PGA

La inercia es una aplicación lineal $\mathcal{A}$ de bivectores (velocidades) en bivectores duales (momentos): el *momento* $P = \mathcal{A}[\Omega]$ es una recta, la recta del momento, que reúne momento lineal y angular. Las ecuaciones de Newton y Euler quedan en una sola, en el marco del cuerpo [7, 5]:

$$\dot{\Omega}_{\mathrm{c}} = \mathcal{A}^{-1}\big[\, F_{\mathrm{c}} - \Omega_{\mathrm{c}} \times \mathcal{A}[\Omega_{\mathrm{c}}]\,\big], \tag{5.5}$$

donde $F$ es el *forque* (fuerza y par juntos, también una recta: la recta de acción de la fuerza). La gravedad es un forque vertical que pasa por el centro de masa. Sin forques externos, la recta del momento queda fija en el espacio: es la conservación conjunta del momento lineal y angular, que se verifica en la prueba P13.

## 6. Grafo de ensamble: tornillos, tuercas y uniones

### 6.1. Definición

El montaje es un grafo $G = (\mathcal{P}, \mathcal{U})$: los nodos son piezas (incluidos tornillos y tuercas) y las aristas son uniones. Cada unión $u$ tiene un tipo $\tau(u)$ y un estado. El grafo es la «verdad» del montaje; los cuerpos de la simulación se derivan de él.

### 6.2. Alineación de agujeros

Dos puertos $k$ (de la pieza $P$) y $l$ (de $Q$), llevados al mundo, están *alineados* si sus ejes son paralelos y coinciden:

$$|\boldsymbol{a}_k \times \boldsymbol{a}_l| < \varepsilon_a, \qquad \big|(\boldsymbol{o}_l - \boldsymbol{o}_k) - \big((\boldsymbol{o}_l - \boldsymbol{o}_k)\cdot \boldsymbol{a}_k\big)\boldsymbol{a}_k\big| < \varepsilon_r, \tag{6.1}$$

con $\varepsilon_a \approx \sin 3^\circ$ y $\varepsilon_r \approx 0{,}8\,\mathrm{mm}$. Al soltar una pieza cerca de una alineación, la interfaz la «imanta» a la posición exacta (ajuste a la retícula).

### 6.3. El tornillo es una pieza

Un tornillo $S$ se inserta a lo largo de una cadena de puertos alineados $k_1, \ldots, k_n$ (en piezas $P_1, \ldots, P_n$), mientras su largo útil lo permita: $\sum_i \ell_{k_i} \le L_S$. Se forman las aristas $(S, P_i)$ de tipo *eje*. Según la tuerca:

| Estado | Unión de cada pieza con el tornillo | Grados de libertad relativos |
|---|---|---|
| Sin tuerca | cilíndrica | giro y deslizamiento a lo largo del eje (2): el tornillo puede salirse si nada lo detiene, y la gravedad puede sacarlo. |
| Tuerca floja | de revolución | giro alrededor del eje (1), con fricción pequeña. |
| Tuerca ajustada | de revolución con fricción | giro solo si el par supera $\tau_f$ (ec. 6.3). |
| Tuerca apretada | fija | ninguno: tornillo, tuerca y piezas forman un cuerpo. |
| Tuerca fija a una pieza | fija (tuerca–pieza) | la tuerca queda pegada a esa pieza (tuerca «cautiva»). |

Con tuerca floja, *cada* pieza gira sobre el tornillo. Es lo que permite una biela articulada: dos vigas unidas por un tornillo con tuerca floja.

### 6.4. Apriete y fricción en la unión

Apretar la tuerca con un par $T$ produce una fuerza de sujeción (precarga) $F_p$. Con la relación usual de tornillería,

$$T = K\, d\, F_p, \qquad K \approx 0{,}2, \tag{6.2}$$

donde $d = 4\,\text{mm}$ es el diámetro nominal. Las caras en contacto, una corona de radios $r_i$ y $r_o$ con presión uniforme, resisten el giro hasta

$$\tau_f = \mu_j\, F_p\, r_m, \qquad r_m = \frac{2}{3}\,\frac{r_o^3 - r_i^3}{r_o^2 - r_i^2}. \tag{6.3}$$

En la simulación, la unión de revolución lleva un motor de velocidad cero con par máximo $\tau_f$: si el par que se le aplica es menor, no gira; si es mayor, desliza con fricción cinética. Cuando $\tau_f$ supera cualquier par razonable del montaje, la unión se convierte en *fija* y las piezas se fusionan (sección 5). Esto se ve en pantalla: al apretar la tuerca, el conjunto cambia de color de contorno y se mueve como un todo.

### 6.5. Avance del tornillo

Girar la tuerca un ángulo $\Delta\theta$ la desplaza a lo largo del eje

$$\Delta s = p\,\frac{\Delta\theta}{2\pi}, \qquad p = 0{,}7\ \text{mm (M4)}, \tag{6.4}$$

que se usa para animar el apriete y para saber si la tuerca ya toca la pieza. El apriete solo crece cuando la tuerca hace contacto.

## 7. Cuerpos compuestos

### 7.1. Agrupación

Las aristas *fijas* definen una relación de equivalencia entre piezas. Sus clases (componentes conexas del subgrafo de uniones fijas, calculadas con *unión–búsqueda*) son los cuerpos rígidos de la simulación: «si las junto, cambia el objeto como un todo». Cada vez que se aprieta, afloja, añade o quita algo, se recalculan solo las clases afectadas.

### 7.2. Propiedades de masa del compuesto

Para un cuerpo $B$ formado por piezas $i$ con masas $m_i$, centros $\boldsymbol{c}_i$, inercias locales $\mathbf{I}_i$ y orientaciones $\mathbf{R}_i$ (respecto al marco de $B$):

$$m_B = \sum_i m_i, \qquad \boldsymbol{c}_B = \frac{1}{m_B}\sum_i m_i\,\boldsymbol{c}_i, \tag{7.1}$$

$$\mathbf{I}_B = \sum_i \Big[\mathbf{R}_i\,\mathbf{I}_i\,\mathbf{R}_i^{\mathsf{T}} + m_i\big(\|\boldsymbol{d}_i\|^2\mathbb{1} - \boldsymbol{d}_i\boldsymbol{d}_i^{\mathsf{T}}\big)\Big], \qquad \boldsymbol{d}_i = \boldsymbol{c}_i - \boldsymbol{c}_B, \tag{7.2}$$

que es el teorema de Steiner (ejes paralelos) en forma tensorial. Al fusionar, el cuerpo nuevo hereda el momento lineal y angular total, para que fusionar no cree ni destruya movimiento:

$$\boldsymbol{v}_B = \frac{1}{m_B}\sum_i m_i\boldsymbol{v}_i, \qquad \boldsymbol{\omega}_B = \mathbf{I}_B^{-1}\sum_i \Big[\mathbf{I}_i^{\text{mundo}}\boldsymbol{\omega}_i + m_i\,\boldsymbol{d}_i \times (\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_B)\Big]. \tag{7.3}$$

La energía cinética sí puede bajar al fusionar (es un choque perfectamente inelástico); se registra como disipación.

> **Ventaja numérica**
>
> Un tornillo de 2 g unido a una rueda de 40 g por una restricción es un sistema mal condicionado (cociente de masas grande). Fusionarlos en un cuerpo elimina la restricción y el problema. Por eso fusionar no solo es fiel a la realidad: también hace la simulación más estable.

## 8. Dinámica de cuerpo rígido

Cada cuerpo obedece las ecuaciones de Newton–Euler en el marco del mundo:

$$m\,\dot{\boldsymbol{v}} = m\boldsymbol{g} + \sum_k \boldsymbol{F}_k, \tag{8.1}$$

$$\mathbf{I}\,\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{I}\boldsymbol{\omega} = \sum_k (\boldsymbol{p}_k - \boldsymbol{x})\times\boldsymbol{F}_k + \sum_j \boldsymbol{\tau}_j, \qquad \mathbf{I} = \mathbf{R}\,\mathbf{I}_{\text{local}}\mathbf{R}^{\mathsf{T}}, \tag{8.2}$$

donde $\boldsymbol{F}_k$ son fuerzas aplicadas en puntos $\boldsymbol{p}_k$ (contactos, bandas, la mano) y $\boldsymbol{\tau}_j$ pares puros (motores, fricción en uniones). El término giroscópico $\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{I}\boldsymbol{\omega}$ es el que hace precesar un trompo hecho con una rueda.

### 8.1. Restricciones (uniones)

Una unión se escribe como una función $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}) = \mathbf{0}$ sobre las configuraciones de los dos cuerpos. Derivando, $\dot{\boldsymbol{C}} = \mathbf{J}\boldsymbol{u} = \mathbf{0}$, con $\boldsymbol{u} = (\boldsymbol{v}_a, \boldsymbol{\omega}_a, \boldsymbol{v}_b, \boldsymbol{\omega}_b)$ y $\mathbf{J}$ el jacobiano. Para la unión de revolución, con punto de anclaje $\boldsymbol{r}_a, \boldsymbol{r}_b$ y eje $\boldsymbol{e}$:

$$\boldsymbol{C}_{\text{punto}} = \boldsymbol{x}_a + \mathbf{R}_a\boldsymbol{r}_a - \boldsymbol{x}_b - \mathbf{R}_b\boldsymbol{r}_b = \mathbf{0}\ (3\text{ ec.}), \qquad (\mathbf{R}_a\boldsymbol{e})\cdot(\mathbf{R}_b\boldsymbol{n}_1) = (\mathbf{R}_a\boldsymbol{e})\cdot(\mathbf{R}_b\boldsymbol{n}_2) = 0\ (2\text{ ec.}), \tag{8.3}$$

donde $\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$ son perpendiculares al eje en $b$. La unión cilíndrica quita una ecuación del punto (la del eje) y la fija las impone todas (6). El núcleo resuelve los impulsos $\boldsymbol{\lambda}$ con

$$\mathbf{J}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\,\boldsymbol{\lambda} = -\mathbf{J}\boldsymbol{u} - \frac{\beta}{\Delta t}\boldsymbol{C}, \tag{8.4}$$

por Gauss–Seidel proyectado, con $\beta$ la corrección de deriva (estabilización de Baumgarte).

### 8.2. Holgura

El agujero (4,6 mm) es más ancho que el tornillo (4,0 mm): hay 0,3 mm de juego radial. En la fase 1 se ignora (unión ideal). Si se quiere, se modela después con un límite de distancia en lugar de una unión exacta, para que las piezas «bailen» como en la realidad.

# 9. Contacto y fricción

## 9.1. Ley de Coulomb

En cada punto de contacto con normal $\boldsymbol{n}$, la fuerza se descompone en normal $F_n \geq 0$ y tangencial $\boldsymbol{F}_t$, restringida al cono de fricción:

$$\|\boldsymbol{F}_t\| \leq \mu_s F_n \quad \text{(adherencia)}, \qquad \boldsymbol{F}_t = -\mu_k F_n \, \frac{\boldsymbol{v}_t}{\|\boldsymbol{v}_t\|} \quad \text{(deslizamiento)}, \tag{9.1}$$

con $\boldsymbol{v}_t$ la velocidad relativa tangencial. La restitución $e$ fija el rebote: $v_n^+ = -e\, v_n^-$.

## 9.2. Materiales

Entre dos materiales se combinan los coeficientes con la media geométrica, $\mu_{12} = \sqrt{\mu_1 \mu_2}$, salvo que la tabla dé el par directamente.

| **Par de materiales** | $\mu_s$ | $\mu_k$ | $e$ |
|---|---|---|---|
| plástico–plástico | 0,35 | 0,30 | 0,4 |
| metal–plástico | 0,30 | 0,25 | 0,3 |
| caucho (aro, banda)–plástico | 0,80 | 0,70 | 0,6 |
| cualquiera–mesa (madera) | 0,45 | 0,40 | 0,3 |

Valores iniciales típicos; se reemplazan por los medidos (sección 15).

## 9.3. Detección y solución del contacto

Cada pieza tiene una forma de colisión convexa o unión de convexas (cajas, cilindros, cápsulas). La detección se hace en dos etapas: una gruesa con cajas alineadas a los ejes, y una fina con el teorema del eje separador (SAT) o con GJK y EPA [29, 30], que dan la normal, la profundidad y los puntos de contacto. El contacto es una ligadura *unilateral* (condición de Signorini: $F_n \geq 0$, separación $\geq 0$, y su producto nulo), y con la fricción de Coulomb forma un problema de complementariedad que se resuelve iterativamente (Gauss–Seidel proyectado, con impulsos acumulados [25, 26]).

## 9.4. Fricción de rodadura

Una rueda que rueda sobre la mesa pierde energía por deformación. Se modela con un par opuesto al giro $\tau_r = c_r F_n R$, con $c_r \approx 0{,}01$, para que una rueda lanzada termine deteniéndose.

# 10. Ruedas de fricción

Dos ruedas que se tocan transmiten movimiento por fricción. La colisión genérica entre cilindros sirve para casos sueltos, pero para que la relación de transmisión sea exacta y explicable se usa un modelo propio que se activa cuando la capa de ensamble detecta contacto entre dos discos.

## 10.1. Condición general de rodadura

Sean dos cuerpos $A$ y $B$ que giran alrededor de ejes fijos (a su estructura) con direcciones $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, centros $\boldsymbol{c}_A$, $\boldsymbol{c}_B$ y velocidades angulares $\omega_A \boldsymbol{a}$, $\omega_B \boldsymbol{b}$. En el punto de contacto $\boldsymbol{P}$, con tangente común $\boldsymbol{t}$, las velocidades de cada superficie son

$$\boldsymbol{v}_A(\boldsymbol{P}) = \omega_A \, \boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{P} - \boldsymbol{c}_A), \qquad \boldsymbol{v}_B(\boldsymbol{P}) = \omega_B \, \boldsymbol{b} \times (\boldsymbol{P} - \boldsymbol{c}_B). \tag{10.1}$$

Rodar sin deslizar significa que la velocidad relativa tangencial es nula:

$$s \equiv \big(\boldsymbol{v}_A(\boldsymbol{P}) - \boldsymbol{v}_B(\boldsymbol{P})\big) \cdot \boldsymbol{t} = 0. \tag{10.2}$$

### 10.2. Caso paralelo (canto con canto)

Ejes paralelos, ruedas de radios $R_A$, $R_B$ tocándose por el borde:

$$\omega_A R_A = -\,\omega_B R_B \quad \Longrightarrow \quad i = \frac{\omega_B}{\omega_A} = -\frac{R_A}{R_B}. \tag{10.3}$$

El signo menos indica que giran en sentidos opuestos (el sistema de dos ruedas de la cartilla, con $i = -1/3$).

### 10.3. Caso transversal (canto contra cara)

Una rueda $A$ de radio $R$ apoya su canto sobre la *cara* de un disco $B$, con ejes perpendiculares, a una distancia $r$ del eje de $B$. Ahora la velocidad de la superficie de $B$ en el contacto es $\omega_B r$, y

$$\boxed{\omega_A R = \omega_B\, r \quad \Longrightarrow \quad \frac{\omega_A}{\omega_B} = \frac{r}{R}} \tag{10.4}$$

La relación **depende de dónde está el contacto**: si se corre la rueda pequeña hacia el borde del disco, gira más rápido; si se acerca al centro, más lento; y al pasar al otro lado del centro, invierte el sentido. Es una transmisión de relación variable continua (como el variador de disco y rueda). El simulador mostrará $r$ y la relación en vivo mientras se desliza la rueda.

### 10.4. Deslizamiento

El contacto transmite como máximo la fuerza tangencial $\mu_s N$, donde $N$ es la fuerza normal (del peso, de una banda que empuja la rueda contra el disco o de la sujeción). Entonces el par máximo sobre el disco es

$$\tau_{B,\text{máx}} = \mu_s N\, r. \tag{10.5}$$

Si se pide más, la rueda patina, y la fuerza pasa a ser cinética. Para evitar la discontinuidad del signo se usa una versión regularizada:

$$F_t = -\mu_k N \tanh\!\left(\frac{s}{s_0}\right), \qquad s_0 \approx 0{,}5 \text{ mm/s}, \tag{10.6}$$

aplicada como fuerzas iguales y opuestas en $\boldsymbol{P}$ sobre $A$ y $B$ (tercera ley), que producen pares $\boldsymbol{\tau}_A = (\boldsymbol{P} - \boldsymbol{c}_A) \times F_t \boldsymbol{t}$ y $\boldsymbol{\tau}_B = -(\boldsymbol{P} - \boldsymbol{c}_B) \times F_t \boldsymbol{t}$.

### 10.5. Pérdida por pivoteo

En el caso transversal, el contacto no es un punto sino una franja de ancho $w$ (el grosor de la rueda) a lo largo del radio del disco. Sus extremos, en $r \pm w/2$, se mueven a $\omega_B(r \pm w/2)$ pero la rueda solo puede igualar una velocidad. Con presión uniforme, el deslizamiento medio es $\overline{|\Delta v|} = \omega_B w/4$, y se disipa una potencia

$$P_{\text{pivoteo}} \approx \mu_k N\, \frac{\omega_B\, w}{4}, \tag{10.7}$$

que explica por qué esta transmisión calienta y desgasta más que la de canto con canto, y por qué conviene una rueda delgada.

## 11. Bandas elásticas

### 11.1. Elasticidad del caucho

Una banda de longitud natural $L_0$, estirada hasta $L$, ejerce una tensión

$$T = \begin{cases} k\,(L - L_0) + c\,\dot{L}, & L > L_0, \\ 0, & L \le L_0 \text{ (floja)}, \end{cases} \qquad k = \frac{EA}{L_0}, \tag{11.1}$$

con $E$ el módulo de Young del caucho ($\sim$ 1–3 MPa), $A$ el área de su sección y $c$ un amortiguamiento pequeño (el caucho disipa al estirarse y recogerse: histéresis). Para estiramientos grandes ($L > 2L_0$) el caucho se endurece; si hace falta, se usa la ley neo-Hookeana $T = \frac{EA}{3}(\lambda - \lambda^{-2})$, con $\lambda = L/L_0$. La constante $k$ de cada banda se mide colgándole pesas (sección 15).

## 11.2. Banda libre entre dos puntos

Si la banda une dos puntos $\boldsymbol{p}_1$, $\boldsymbol{p}_2$ (un gancho y un tornillo, una honda), aplica fuerzas iguales y opuestas a lo largo de la recta:

$$\boldsymbol{F}_1 = T\,\frac{\boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_1}{\|\boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_1\|} = -\boldsymbol{F}_2, \qquad L = \|\boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_1\|. \tag{11.2}$$

## 11.3. Banda sobre dos poleas

Poleas de radios $R_1 \geq R_2$ con centros a distancia $D$. Con la banda abierta (sin cruzar), la geometría da

$$\beta = \arcsin\frac{R_1 - R_2}{D}, \qquad L = 2\sqrt{D^2 - (R_1 - R_2)^2} + R_1(\pi + 2\beta) + R_2(\pi - 2\beta), \tag{11.3}$$

y ángulos abrazados $\theta_1 = \pi + 2\beta$ y $\theta_2 = \pi - 2\beta$. Con la banda cruzada (las poleas giran en sentidos opuestos):

$$\beta_\times = \arcsin\frac{R_1 + R_2}{D}, \qquad L_\times = 2\sqrt{D^2 - (R_1 + R_2)^2} + (R_1 + R_2)(\pi + 2\beta_\times). \tag{11.4}$$

Para más de dos poleas, $L$ es la suma de tramos tangentes y arcos abrazados, calculados en el plano de las poleas. La precarga es $T_0 = k(L - L_0)$: mover las poleas para alejarlas tensa la banda.

## 11.4. Transmisión y deslizamiento

Sin deslizamiento, $\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$ (abierta) u $\omega_1 R_1 = -\omega_2 R_2$ (cruzada). Al transmitir un par $\tau$, un tramo se tensa y el otro se afloja. Si la longitud total se conserva y el caucho es lineal,

$$T_1 = T_0 + \frac{\tau}{2R}, \qquad T_2 = T_0 - \frac{\tau}{2R}. \tag{11.5}$$

La banda no resbala mientras se cumpla la ecuación de Euler–Eytelwein (del cabrestante) en la polea con menor ángulo abrazado:

$$\frac{T_1}{T_2} \leq e^{\mu\theta}, \tag{11.6}$$

de donde sale el par máximo que la banda puede transmitir:

$$\boxed{\tau_{\text{máx}} = 2\,T_0\,R\,\frac{e^{\mu\theta} - 1}{e^{\mu\theta} + 1}} \tag{11.7}$$

Más tensión inicial o más ángulo abrazado permiten más par; por eso una banda floja patina.

## 11.5. Modelo dinámico

La banda se representa como un acople elástico entre los ángulos $\varphi_1$, $\varphi_2$ de las poleas, con la diferencia de tensiones

$$T_1 - T_2 = k_e\,(R_1\varphi_1 - R_2\varphi_2 - \delta) + c_e\,(R_1\omega_1 - R_2\omega_2), \qquad k_e = \frac{2kL_0}{L_{\text{tramo}}}, \tag{11.8}$$

donde $\delta$ es el deslizamiento acumulado. Si $|T_1 - T_2|$ supera el límite del cabrestante, se satura en ese valor y $\delta$ avanza: la banda patina. Cada polea recibe el par $\mp R_i(T_1 - T_2)$ y su eje la fuerza $(T_1 + T_2)$ hacia la otra polea. Así se ven, con el mismo modelo, la transmisión normal, el arranque elástico y el deslizamiento.

# 12. Análisis del mecanismo: mecánica analítica

La simulación avanza con ligaduras resueltas por impulsos. La mecánica analítica se usa en paralelo para *entender, contar y explicar* el mecanismo armado, y como verificación.

## 12.1. Configuración y ligaduras

Un montaje con $N$ cuerpos tiene configuración $(M_1, \dots, M_N)$, un punto de $SE(3)^N$, de dimensión $6N$. Las uniones imponen ligaduras $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}) = \mathbf{0}$, y sus velocidades admisibles cumplen $\mathbf{J}\,\boldsymbol{u} = \mathbf{0}$.

- **Holónomas**: se pueden escribir como relación entre posiciones (uniones, dos ruedas con ejes fijos: $R_A\varphi_A + R_B\varphi_B = \text{cte}$, que es integrable).
- **No holónomas**: solo entre velocidades, no integrables (una rueda que rueda libre sobre la mesa).

## 12.2. Grados de libertad y ejes

El número de grados de libertad es

$$\text{GDL} = 6N - \operatorname{rango}\mathbf{J}, \tag{12.1}$$

calculado numéricamente con una descomposición en valores singulares de $\mathbf{J}$. La fórmula de Grübler–Kutzbach, $\text{GDL} = 6(n-1-j) + \sum_i f_i$ (con $n$ eslabones incluido el fijo, $j$ uniones y $f_i$ los grados de libertad de cada una), sirve como contraste: cuando no coinciden, hay *ligaduras redundantes* (el montaje está sobrerrestringido), y el simulador lo dice. Los vectores del núcleo de $\mathbf{J}$ son los movimientos posibles; cada uno es un bivector por cuerpo, es decir, un **eje de giro** que se puede dibujar. En pantalla: «este montaje tiene 1 grado de libertad: todo depende del ángulo de la manivela», o «0: está trabado».

## 12.3. Coordenadas generalizadas y lagrangiano reducido

En un mecanismo de un grado de libertad, todo depende de una coordenada $q$ (el ángulo de la manivela). Con $\Omega_i = \boldsymbol{\xi}_i(q)\,\dot{q}$, la energía cinética y la potencial son

$$T = \tfrac{1}{2}\,\mathcal{M}(q)\,\dot{q}^{\,2}, \qquad \mathcal{M}(q) = \sum_i \xi_i(q) \vee \mathcal{A}_i[\xi_i(q)], \qquad V(q) = \sum_i m_i\, g\, y_i(q), \tag{12.2}$$

y la ecuación de Euler–Lagrange da la ecuación de movimiento del mecanismo entero:

$$\mathcal{M}(q)\,\ddot{q} + \tfrac{1}{2}\,\mathcal{M}'(q)\,\dot{q}^{\,2} + V'(q) = Q, \tag{12.3}$$

con $Q$ la fuerza generalizada (el par en la manivela). $\mathcal{M}(q)$ es la *inercia efectiva*: explica por qué la biela-manivela se siente «más pesada» en ciertos ángulos.

## 12.4. Trabajo virtual y ventaja mecánica

En equilibrio, el trabajo virtual de las fuerzas aplicadas es nulo para todo desplazamiento admisible: $\sum_k F_k \vee \delta\Lambda_k = 0$. De ahí salen, sin dibujar fuerzas internas, el equilibrio de la balanza ($m_1 x_1 = m_2 x_2$) y la ventaja mecánica de cualquier transmisión, $\tau_{\text{sal}}/\tau_{\text{ent}} = \delta\theta_{\text{ent}}/\delta\theta_{\text{sal}}$.

## 12.5. Fuerzas de ligadura

Los multiplicadores de Lagrange $\boldsymbol{\lambda}$ que calcula el núcleo son las fuerzas que soporta cada unión. En PGA cada una es un forque (una recta de fuerza). El simulador puede mostrarlas como flechas: «este tornillo soporta 0,3 N».

## 13. Interacción

- **Arrastrar una pieza**: la mano es un resorte amortiguado entre el cursor $\boldsymbol{m}$ y el punto tomado $\boldsymbol{p}$: $\boldsymbol{F} = k_m(\boldsymbol{m} - \boldsymbol{p}) - c_m\dot{\boldsymbol{p}}$, con $c_m = 2\sqrt{k_m m}$ (amortiguamiento crítico) y fuerza limitada, para que la mano no atraviese ni rompa nada.
- **Manivela**: un motor en la unión de revolución que sigue la velocidad que pide el dedo, con par máximo $\tau_{\text{mano}}$. Si el mecanismo se traba, la manivela no gira; no se fuerza.
- **Herramientas**: llave para apretar o aflojar tuercas (sección 4), banda elástica (se tiende tocando poleas o puntos), regla para medir, cronómetro.
- **Modos**: *armar* (física en pausa, piezas imantadas a la retícula) y *simular* (física activa). Se puede pausar, avanzar cuadro a cuadro y ver en cámara lenta.

## 14. Integración numérica y estabilidad

- **Paso**: el dibujo va a 60 cuadros por segundo; la física avanza con $\Delta t = 1/60\,\text{s}$ dividido en $n = 4$ a 8 subpasos, es decir, $\Delta t_{\text{sub}} \approx 2$–$4\,\text{ms}$. Se avanza con Euler semiimplícito sobre el grupo: primero la velocidad, $\Omega_{k+1} = \Omega_k + \Delta t\,\dot{\Omega}_k$, y luego el motor con la exponencial, $M_{k+1} = M_k \exp\!\big(-\frac{\Delta t}{2}\Omega_{k+1}\big)$, que mantiene $M$ como movimiento rígido exacto (sin renormalizar) [21, 22].
- **Resortes** (bandas, mano): un resorte explícito de rigidez $k$ sobre una masa efectiva $m$ es estable si $\omega_n\,\Delta t_{\text{sub}} < 2$, con $\omega_n = \sqrt{k/m}$. Las bandas muy rígidas o muy livianas se tratan de forma implícita, o con la formulación XPBD de rigidez compatible [27].
- **Velocidades altas**: detección continua de colisiones para piezas pequeñas y rápidas (tornillos que caen).
- **Reposo**: los cuerpos quietos «duermen» para ahorrar cálculo, y despiertan al tocarlos.
- **Energía**: se lleva la cuenta $E = \sum(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{I}\boldsymbol{\omega} + mgy) + \sum \frac{1}{2}k(L - L_0)_+^2$ y lo disipado por fricción. Sin fricción, $E$ debe conservarse (prueba P2).

## 15. Calibración con el kit real

| Parámetro | Experimento | Fórmula |
|---|---|---|
| Masa de cada pieza | Pesar 10 piezas iguales en una báscula de cocina y dividir. | $m = M/10$ |
| Fricción estática | Plano inclinado: subir el ángulo hasta que la pieza empieza a deslizar. | $\mu_s = \tan\theta_c$ |
| Fricción cinética | Plano más inclinado: medir el tiempo $t$ en recorrer $d$ desde el reposo. | $\mu_k = \tan\theta - \dfrac{2d}{gt^2\cos\theta}$ |
| Rigidez de banda | Colgar pesas $m_j$ y medir el estiramiento $x_j$; ajustar una recta. | $k = \dfrac{\Delta(mg)}{\Delta x}$ |
| Fricción en el eje | Péndulo de viga sobre tornillo: contar oscilaciones hasta detenerse. | decaimiento lineal de la amplitud |

Estos experimentos son, además, actividades para el aula: los estudiantes miden el kit y alimentan el simulador.

## 16. Verificación: pruebas con respuesta conocida

Cada fase se acepta solo si sus pruebas pasan, con un error relativo menor al indicado.

| | Montaje | Resultado analítico | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| P1 | Tornillo en caída libre durante 0,5 s | $y = -\frac{1}{2}gt^2$ | 1 % |
| P2 | Viga colgada de un tornillo, tuerca floja, sin fricción (péndulo físico) | $T = 2\pi\sqrt{I_O/(mgd)}$; $E$ constante | 2 % |
| P3 | Pieza sobre plano inclinado | desliza solo si $\tan\theta > \mu_s$ | exacto |
| P4 | Balanza de brazos iguales con pesas | equilibrio si $m_1 x_1 = m_2 x_2$ | 2 % |
| P5 | Dos ruedas de canto, $R_A/R_B = 1/3$ | $\omega_B/\omega_A = -1/3$ | 1 % |
| P6 | Rueda sobre la cara de un disco, a radio $r$ | $\omega_A/\omega_B = r/R$ | 2 % |
| P7 | Banda sobre dos poleas, par creciente | patina al llegar a $\tau_{\text{máx}}$ (ec. 11.7) | 5 % |
| P8 | Apretar la tuerca de dos vigas en movimiento | se conserva el momento angular total | 1 % |
| P9 | Tornillo sin tuerca, eje vertical, pieza invertida | el tornillo se cae por gravedad | cualitativa |
| P10 | Identidades de PGA: $M\widetilde{M} = 1$, $\exp(\log M) = M$, composición, sándwich de puntos y rectas | exactas | $10^{-12}$ |
| P11 | Cuerpo libre sin gravedad, con giro inicial, 10 s | recta del momento fija; energía constante | 0,1 % |
| P12 | Grados de libertad: balanza, biela-manivela, montaje trabado | 1, 1 y 0 | exacto |
| P13 | Balanza por trabajo virtual y por simulación | mismo equilibrio | 1 % |
| P14 | Lagrangiano reducido frente a simulación completa (biela-manivela) | misma $q(t)$ | 2 % |

Las pruebas corren solas (sin pantalla) en el navegador sin interfaz, igual que las pruebas actuales de la web, y se repiten tras cada cambio.

## 17. Módulos de estudio y construcción

Cada módulo tiene su ficha de estudio, sus pruebas y su función pública.

| Módulo | Estudio | Construcción | Pruebas |
|---|---|---|---|
| 0. Álgebra | Álgebra geométrica: producto geométrico, grados, rotores; luego PGA: planos, rectas, puntos, motores, exponencial y logaritmo [1, 2, 6, 7, 4]. | `pga.js`; adaptador motor → matriz de three.js; rayo del cursor como recta; mesa de trabajo. | P10 |
| 1. Cinemática | Movimientos rígidos, Chasles, tornillos, velocidad como bivector, teoría de tornillos clásica [11, 12, 13, 14]. | Piezas con puertos (rectas), mover, girar, imantar a la retícula, alineación de agujeros. | P10, alineación |
| 2. Dinámica | Newton–Euler, tensor de inercia, Steiner, cuerpo rígido en PGA, integración en grupos de Lie [17, 7, 5, 21, 22]. | `cuerpo.js`, `integrador.js`; masa e inercia de las piezas; gravedad; caída y giro libre (sin choques). | P1, P11 |
| 3. Mecánica analítica I | Ligaduras, coordenadas generalizadas, multiplicadores, holonomía, Grübler, rango del jacobiano [18, 17, 19, 14]. | Jacobianos de las uniones en PGA; contador de grados de libertad; dibujar los ejes posibles. | P12 |
| 4. Ligaduras | Ligaduras dinámicas, potencia virtual en PGA, estabilización, Gauss–Seidel proyectado, XPBD [8, 24, 25, 27, 28]. | Tornillos, tuercas y sus estados; cuerpos compuestos; fusión con conservación del momento. | P2, P8, P9 |
| 5. Contacto | Detección (SAT, GJK, EPA), condición de Signorini, cono de Coulomb, complementariedad, apilamiento estable [29, 30, 26, 25]. | `colision.js`, `contacto.js`; la mesa, choques, apilar piezas. | P3 |
| 6. Transmisiones | Rodadura, ruedas de fricción, mecánica de contacto con deslizamiento y pivoteo [33], bandas y cabrestante, elasticidad del caucho [34]. | Ruedas paralelas y transversales; bandas con deslizamiento; manivela. | P5, P6, P7 |
| 7. Mecánica analítica II | Lagrangiano reducido, inercia efectiva, trabajo virtual, fuerzas de ligadura, integradores variacionales [18, 23, 2]. | «Ver las cuentas»: la ecuación del mecanismo armado, fuerzas en cada tornillo, ventaja mecánica. | P4, P13, P14 |
| 8. Compartir | — | Guardar y cargar montajes, retos con los 7 prototipos, exportar a realidad aumentada. | — |

**Ritmo**

Un módulo no se cierra hasta que su ficha está estudiada, sus pruebas pasan y su función pública funciona. Los módulos 0 a 2 dan la base (álgebra, cinemática, dinámica); el 5 (contacto) es el más largo y el más difícil.

## 18. Riesgos y decisiones abiertas

| Riesgo | Cómo se maneja |
|---|---|
| Construir el motor desde cero toma mucho tiempo | Módulos con entregas visibles desde el módulo 0; respaldo con una librería de colisiones solo si el módulo 5 se atasca. |
| Convenciones de signo en PGA (hay varias en la literatura) | Se fija una (la de Dorst y De Keninck) en la ficha 0 y se verifica con pruebas antes de usarla. |
| Rendimiento en celulares con muchos cuerpos | Fusión en cuerpos compuestos, formas de colisión simples, reposo automático; límite de piezas en celular. |
| Inestabilidad con piezas muy livianas o bandas rígidas | Escala CGS, subpasos, resortes implícitos (sección 14). |
| Armar en 3D con el dedo es difícil | Imantado a la retícula, giros de 90° con un toque, vista ortogonal opcional. |
| Parámetros físicos inventados | Calibración con el kit (sección 15); todo parámetro visible y editable. |

**Decisiones abiertas:**

1. Nombre del programa (propuesta: *Taller virtual ATA EPE*).
2. Si la cara pública vive dentro de la web de la cartilla (`/taller/`) o en el futuro sitio de ATA EPE Robótica Escolar. Por ahora se desarrolla en `/taller/`.
3. Qué piezas faltan en el catálogo para los prototipos: aros de caucho, poleas, manivela, ganchos, bandas.

## Referencias


**Álgebra geométrica y su aplicación a la mecánica**

[1] D. Hestenes, *New Foundations for Classical Mechanics*, 2.ª ed., Kluwer, 1999. La reformulación completa de la mecánica clásica en álgebra geométrica.

[2] C. Doran y A. Lasenby, *Geometric Algebra for Physicists*, Cambridge University Press, 2003. Caps. 2–4 (álgebra, mecánica clásica, cuerpo rígido) y 12 (lagrangianos con multivectores).

[3] L. Dorst, D. Fontijne y S. Mann, *Geometric Algebra for Computer Science*, Morgan Kaufmann, 2007.

[4] E. Lengyel, *Projective Geometric Algebra Illuminated*, Terathon Software, 2024.

[5] C. Gunn, *Geometry, Kinematics, and Rigid Body Mechanics in Cayley-Klein Geometries*, tesis doctoral, TU Berlín, 2011. doi:10.14279/depositonce-3058. Cap. 9: dinámica del cuerpo rígido en PGA.

[6] C. Gunn y S. De Keninck, *Geometric Algebra for Computer Graphics*, notas del curso, SIGGRAPH 2019.

[7] L. Dorst y S. De Keninck, *May the Forque Be with You: Dynamics in PGA*, v2.6, 2023. `https://bivector.net/PGADYN.html`

[8] H. Hadfield y J. Lasenby, «Constrained dynamics in conformal and projective geometric algebra», en *Advances in Computer Graphics (CGI 2020)*, LNCS, Springer, 2020, pp. 459–471.

[9] D. Hestenes y E. D. Fasse, «Homogeneous rigid body mechanics with elastic coupling», en L. Dorst, C. Doran y J. Lasenby (eds.), *Applications of Geometric Algebra in Computer Science and Engineering*, Birkhäuser, 2002. doi:10.1007/978-1-4612-0089-5_19

[10] W. K. Clifford, «Preliminary sketch of biquaternions», *Proc. London Math. Soc.* 4 (1873) 381–395. El origen histórico de los motores.

**Teoría de tornillos y cinemática de mecanismos**

[11] R. S. Ball, *A Treatise on the Theory of Screws*, Cambridge University Press, 1900.

[12] J. M. Selig, *Geometric Fundamentals of Robotics*, 2.ª ed., Springer, 2005.

[13] R. M. Murray, Z. Li y S. S. Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press, 1994.

[14] K. M. Lynch y F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, Cambridge University Press, 2017. Cap. 2 (grados de libertad, Grübler) y cap. 3 (tornillos).

[15] B. Mirtich, «Fast and accurate computation of polyhedral mass properties», *Journal of Graphics Tools* 1(2) (1996) 31–50.

[16] R. Featherstone, *Rigid Body Dynamics Algorithms*, Springer, 2008.

**Mecánica analítica**

[17] H. Goldstein, C. Poole y J. Safko, *Classical Mechanics*, 3.ª ed., Addison-Wesley, 2002.

[18] C. Lanczos, *The Variational Principles of Mechanics*, 4.ª ed., Dover, 1986.

[19] V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 2.ª ed., Springer, 1989.

[20] L. D. Landau y E. M. Lifshitz, *Mecánica*, Reverté.

**Integración numérica geométrica**

[21] E. Hairer, C. Lubich y G. Wanner, *Geometric Numerical Integration*, 2.ª ed., Springer, 2006.

[22] A. Iserles, H. Munthe-Kaas, S. Nørsett y A. Zanna, «Lie-group methods», *Acta Numerica* 9 (2000) 215–365.

[23] J. E. Marsden y M. West, «Discrete mechanics and variational integrators», *Acta Numerica* 10 (2001) 357–514.

**Ligaduras, contacto y colisiones**

[24] D. Baraff y A. Witkin, *Physically Based Modeling*, notas del curso, SIGGRAPH 2001.

[25] E. Catto, «Iterative dynamics with temporal coherence», Game Developers Conference, 2005.

[26] D. E. Stewart y J. C. Trinkle, «An implicit time-stepping scheme for rigid body dynamics with inelastic collisions and Coulomb friction», *Int. J. Numer. Methods Eng.* 39 (1996) 2673–2691.

[27] M. Macklin, M. Müller y N. Chentanez, «XPBD: position-based simulation of compliant constrained dynamics», *Motion in Games*, 2016.

[28] M. Müller et al., «Detailed rigid body simulation with extended position based dynamics», *Computer Graphics Forum* 39(8), 2020.

[29] C. Ericson, *Real-Time Collision Detection*, Morgan Kaufmann, 2004.

[30] G. van den Bergen, *Collision Detection in Interactive 3D Environments*, Morgan Kaufmann, 2003.

**Contacto, fricción, materiales y transmisiones**

[31] R. G. Budynas y J. K. Nisbett, *Shigley's Mechanical Engineering Design*, 10.ª ed., McGraw-Hill, 2015. Cap. 17: transmisiones por banda.

[32] J. L. Meriam y L. G. Kraige, *Engineering Mechanics: Statics*, Wiley. Fricción en bandas.

[33] K. L. Johnson, *Contact Mechanics*, Cambridge University Press, 1985. Rodadura con deslizamiento y pivoteo.

[34] L. R. G. Treloar, *The Physics of Rubber Elasticity*, 3.ª ed., Oxford, 1975.

**Formatos y computación**

[35] Khronos Group, *glTF 2.0 Specification*. `https://registry.khronos.org/glTF/`

[36] D. Goldberg, «What every computer scientist should know about floating-point arithmetic», *ACM Computing Surveys* 23(1) (1991) 5–48.